Fläche und Umfang Lösungen

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht

Formeln 25 · 24 · 22 | 19 · 14

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: S. 24 · 25 · 26

1.	**C**	drei gleiche Seiten: a + a + a = 3 · a (dritte Option)
2.	**C**	A = a · (b + c) (dritte Option)
3.	**A = d · e : 2**	Katheten d und e stehen senkrecht: A = d · e : 2

Fläche gesucht 25 · 24 · 23 · 22 | 19 · 18 · 17 · 16 · 15

4.	**A = 2688 cm²**	A = e · f : 2 = 56 · 96 : 2 = 2688 cm²
5.	**A ≈ 1963,5 cm²**	A = π · r^2 = π · 25^2 ≈ 1963,5 cm²
6.	**A = 151,5 m²**	A = (24,20 + 16,20) : 2 · 7,50 = 151,5 m²
7.	**A ≈ 63,3 m²**	c = 11,0 + 6,35 = 17,35 m; A = c · h : 2 = 17,35 · 7,3 : 2 ≈ 63,3 m²

Umfang gesucht 26 · 23

8.	**u = 14 cm**	u = 2 · (a + b) = 2 · (4,5 + 2,5) = 14 cm
9.	**u = 57,40 m**	u = 24,20 + 16,20 + 2 · 8,50 = 57,40 m

Formeln umstellen 23 | 20 · 18 · 14

10.	**d = u : π**	π steht mal d, also rückwärts durch π teilen: d = u : π (ebenso a = A : b beim Rechteck)
11.	**a = 110 mm**	a = A : b = 38 500 : 350 = 110 mm

Flächenanteil gesucht 25 · 23

12.	**90° von 360° = 25 %**	das Ganze ist der volle Kreis (360°), der Teil der graue Winkel; 90 : 360 = 1 : 4 = 25 %
13.	**144 : 360 = 40 %**	Teil 144° vom Ganzen 360° ⇒ 144 : 360 = 0,4 = 40 %
14.	**14 Deckel; ≈ 161,2 cm²; ja**	14 Deckel; Abfall $700 - 14 \cdot 12{,}25\pi \approx 161{,}2$ cm²; ja, eingehalten (höchstens 24 %): 161,2 : 700 ≈ 23,0 %